

CPNM con Reordenamiento de ALK

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

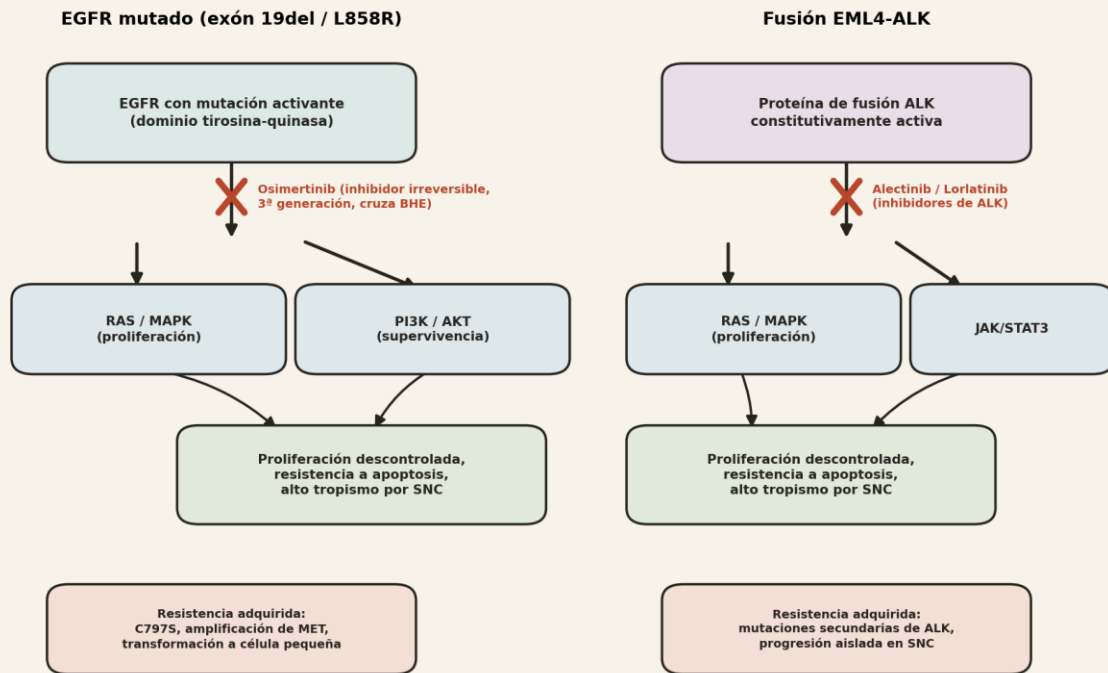
Los reordenamientos del gen ALK (quinasa del linfoma anaplásico) están presentes en aproximadamente el 3-5% de los adenocarcinomas de pulmón, típicamente en pacientes más jóvenes, con escaso o ningún antecedente tabáquico. La fusión más frecuente es EML4-ALK, resultado de una inversión en el brazo corto del cromosoma 2 que yuxtapone el dominio quinasa de ALK con el extremo N-terminal de EML4, generando una proteína de fusión con actividad tirosina-quinasa constitutivamente activa.

1.1 Fisiopatología

La proteína de fusión resultante se dimeriza espontáneamente de forma independiente de ligando, activando de forma continua las vías RAS/MAPK y JAK/STAT3, entre otras, y confiriendo a la célula tumoral una fuerte dependencia de esta señalización (adicción oncogénica), análoga a la de EGFR mutado. Los tumores ALK positivo tienen, además, un tropismo particularmente alto por el sistema nervioso central, con una incidencia de metástasis cerebrales que alcanza el 50-60% de los pacientes a lo largo de la enfermedad — una consideración central en la elección del inhibidor de ALK.

Señalización oncogénica de EGFR mutado y fusión de ALK

Membrana celular



Ambos oncogenes son "conductores" (drivers): su bloqueo específico produce respuestas profundas, pero la resistencia adquirida es casi universal con el tiempo y determina la elección de la siguiente línea de tratamiento dirigido.

Figura 1. Señalización oncogénica de la fusión EML4-ALK (panel derecho) y mecanismos de resistencia adquirida. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad resecable (estadio IB-IIIa)

Tras la resección completa, alectinib adyuvante durante 2 años es hoy el estándar de cuidado en NSCLC ALK positivo, con una reducción del riesgo de recurrencia o muerte sustancialmente mayor que la quimioterapia adyuvante con platino (el comparador del estudio pivotal), y un beneficio particularmente marcado en la reducción de recurrencias en el sistema nervioso central. El estado de ALK (junto con EGFR y PD-L1) debe testarse en todo paciente con enfermedad resecable candidato a terapia adyuvante.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea: un inhibidor de ALK de segunda generación (alectinib) o de tercera generación (lorlatinib), ambos con actividad superior a los inhibidores de primera generación (crizotinib) y mejor penetración al sistema nervioso central.

- Progresión, especialmente con compromiso aislado del sistema nervioso central: cambiar a un inhibidor de ALK de generación posterior con mayor penetración a nivel del sistema nervioso central (por ejemplo, de alectinib a lorlatinib).
- Progresión sistémica extensa sin opciones dirigidas adicionales razonables: quimioterapia con platino, manteniendo consideración de reintroducir un inhibidor de ALK según el contexto.

A diferencia de EGFR, en NSCLC ALK positivo existen inhibidores de al menos tres generaciones con perfiles de penetración al sistema nervioso central progresivamente mejores, lo que permite una estrategia de secuenciación basada en el patrón de progresión (sistémica vs aislada en el sistema nervioso central).

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
ALEX (Peters et al., NEJM 2017)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	303 pacientes con NSCLC metastásico ALK positivo, primera línea Comparador: Crizotinib (1ª generación) vs alectinib (2ª generación)	Supervivencia libre de progresión	Alectinib redujo significativamente el riesgo de progresión, con marcada reducción de la progresión en el sistema nervioso central	Estableció a alectinib como estándar de primera línea metastásica, desplazando a crizotinib.
CROWN (Solomon et al., NEJM 2020; actualización 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	296 pacientes con NSCLC metastásico ALK positivo, primera línea Comparador: Crizotinib vs lorlatinib (3ª generación)	Supervivencia libre de progresión	Beneficio marcado y sostenido a 5 años, con alta tasa de respuesta y control intracraneal	Posicionó a lorlatinib como una opción de primera línea de alta eficacia, particularmente relevante en riesgo de compromiso del sistema nervioso central.
ALINA (Wu et al., NEJM 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	257 pacientes con NSCLC resecao estadio IB-IIIa, ALK positivo Comparador: Quimioterapia con platino vs	Supervivencia libre de enfermedad	Reducción del riesgo de recurrencia o muerte del 76% frente a quimioterapia, con beneficio marcado en	Estableció alectinib adyuvante como estándar de cuidado en NSCLC resecao ALK positivo,

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		alectinib adyuvante por 2 años		supervivencia libre de enfermedad a nivel del sistema nervioso central	aprobado por la FDA en abril de 2024.

4. Monografías de fármacos

Alectinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de tirosina-quinasa de ALK de segunda generación, altamente selectivo, con actividad frente a varias mutaciones de resistencia a crizotinib y buena penetración de la barrera hematoencefálica, lo que explica su marcado beneficio en el control y prevención de metástasis cerebrales.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día con alimentos. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4 a un metabolito activo (M4) con potencia similar al compuesto original.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, incluye casos grado 3	Monitoreo de función hepática cada 2 semanas el primer mes y periódicamente después; grado 3 asintomático: suspender temporalmente, reiniciar a dosis reducida tras mejoría a grado ≤ 1 .
Mialgia / elevación de CPK	Frecuente	Monitoreo de CPK; ajuste de dosis según severidad y síntomas asociados.
Anemia	Frecuente	Hemograma periódico; ajuste de dosis según grado en casos sintomáticos o severos.
Bradicardia	Poco frecuente	Monitoreo de frecuencia cardíaca, especialmente al inicio; ajustar fármacos concomitantes bradicardizantes según necesidad.

- Es el estándar tanto en primera línea metastásica como en el escenario adyuvante, con un perfil de tolerancia generalmente favorable comparado con inhibidores de generaciones posteriores.

Lorlatinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de ALK de tercera generación, diseñado específicamente para tener alta penetración de la barrera hematoencefálica y actividad frente a múltiples mutaciones de resistencia que emergen tras el uso de inhibidores de generaciones previas, incluyendo alectinib.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4, con capacidad de autoinducir su propio metabolismo (relevante para interacciones farmacológicas).

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Efectos sobre el sistema nervioso central (alteraciones cognitivas, del estado de ánimo, del habla)	Frecuentes; toxicidad característica y distintiva de este fármaco	Advertir a la paciente/familia sobre estos efectos antes de iniciar; evaluación periódica; reducción de dosis o suspensión temporal según severidad e impacto funcional.
Hiperlipidemia (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia)	Muy frecuente, toxicidad de clase característica	Perfil lipídico basal y periódico; iniciar estatina y/o fibrato según los valores; rara vez requiere ajuste de dosis del lorlatinib mismo.
Edema periférico	Frecuente	Manejo sintomático; ajuste de dosis en casos severos o que afectan la funcionalidad.
Aumento de peso	Frecuente	Consejo nutricional; monitoreo metabólico en conjunto con el manejo de la hiperlipidemia.

- Los efectos neurocognitivos y del estado de ánimo son la toxicidad que más distingue a este fármaco dentro de la clase y requieren consentimiento informado específico y seguimiento activo.
- Es la opción preferida ante progresión cerebral bajo un inhibidor de ALK de generación previa, dada su alta penetración al sistema nervioso central.

5. Referencias citadas

Peters S, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (ALEX). N Engl J Med. 2017;377:829-838.

Solomon BJ, et al. Lorlatinib versus Crizotinib in Advanced ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (CROWN). N Engl J Med. 2020;383:2018-2029.

Wu YL, et al. Alectinib in Resected ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (ALINA). N Engl J Med. 2024;390:1265-1276.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.